

# «Автономный ИИ-исследователь на роботе-платформе»

Второй чекпоинт: что работает и что показали опыты

**DID Hack 2026 · 8 октября**

Журавлёва Полина Петровна — разработчик (Back/ROS)

Ефремова Анастасия Михайловна — ML (LLM)

Путиловский Михаил Вячеславович — аналитик (исследователь)



Настоящий прогон в Gazebo: путь робота, собрано 5 из 5 образцов, возврат на базу

# Задача и цель проекта

Робот ищет то, чего не видит: образцы, дорогой грунт и опасные зоны скрыты



## Образцы

найти и собрать, подъехав ближе 30 см



## Дорогой грунт

заряд уходит в 2–4 раза быстрее



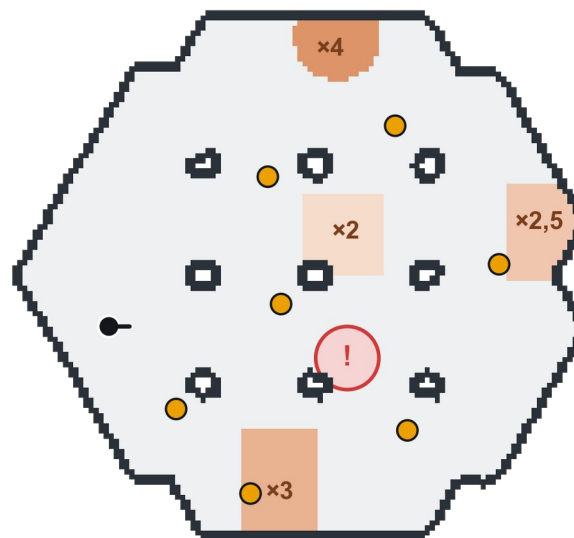
## Опасные зоны

въехал — штраф и потеря заряда

**Цель.** Собрать больше образцов и вернуться на базу, пока не села батарея: 60 единиц заряда — это 24 м пути.

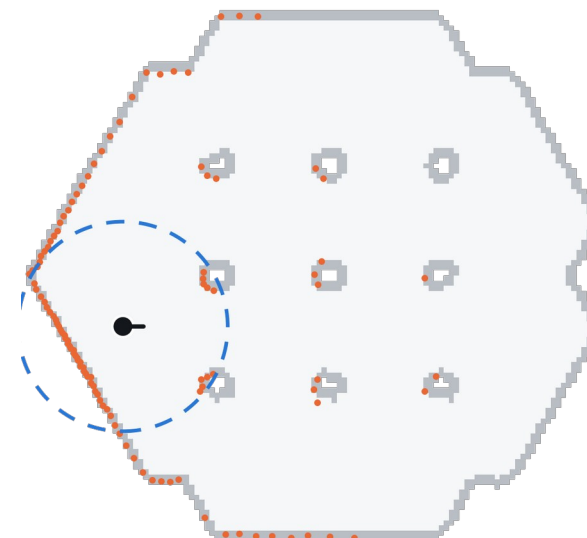
**Гипотеза.** Агент, который учится по измерениям и перестраивает маршрут, соберёт больше образцов, чем агент с планом, составленным до старта.

## Как на самом деле



уровень hard: 7 образцов, 4 зоны  
грунта, опасные зоны

## Что видит робот



стены по лидару и одно число датчика:  
образец где-то на синей окружности

### easy

3 образца, 1 зона  
грунта

### medium

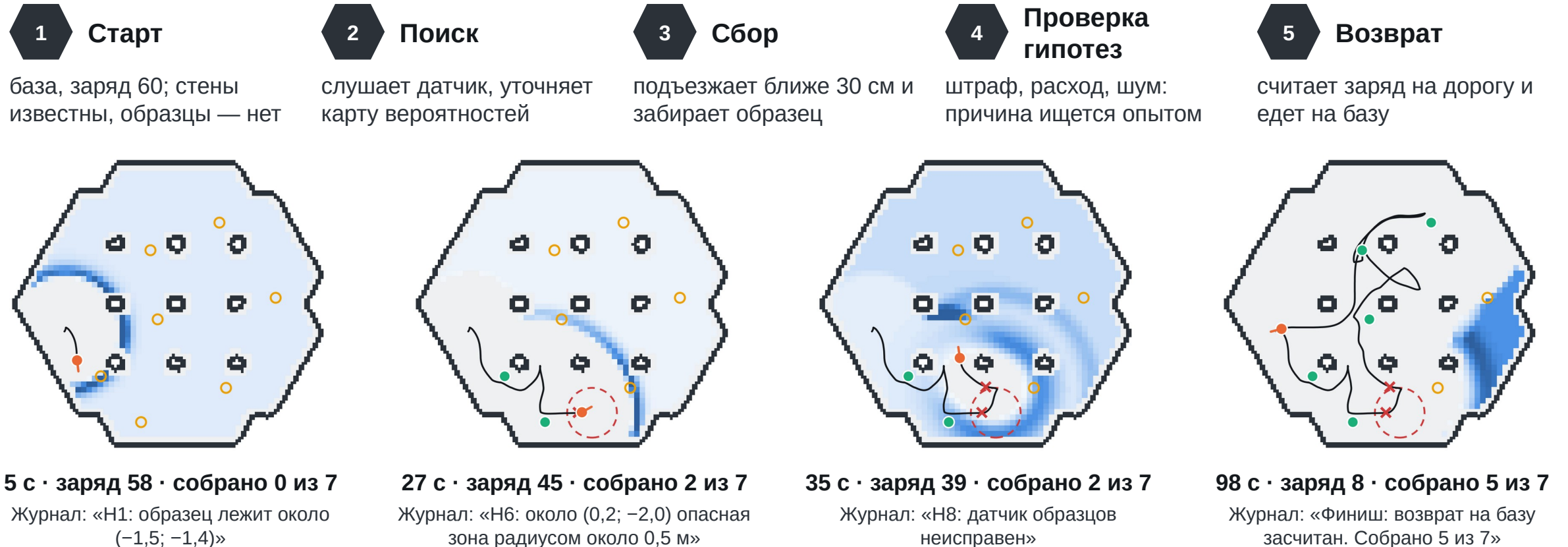
5 образцов, 3 зоны  
грунта

### hard

7 образцов, 4 зоны; среда  
меняется на ходу

# Сценарий работы робота

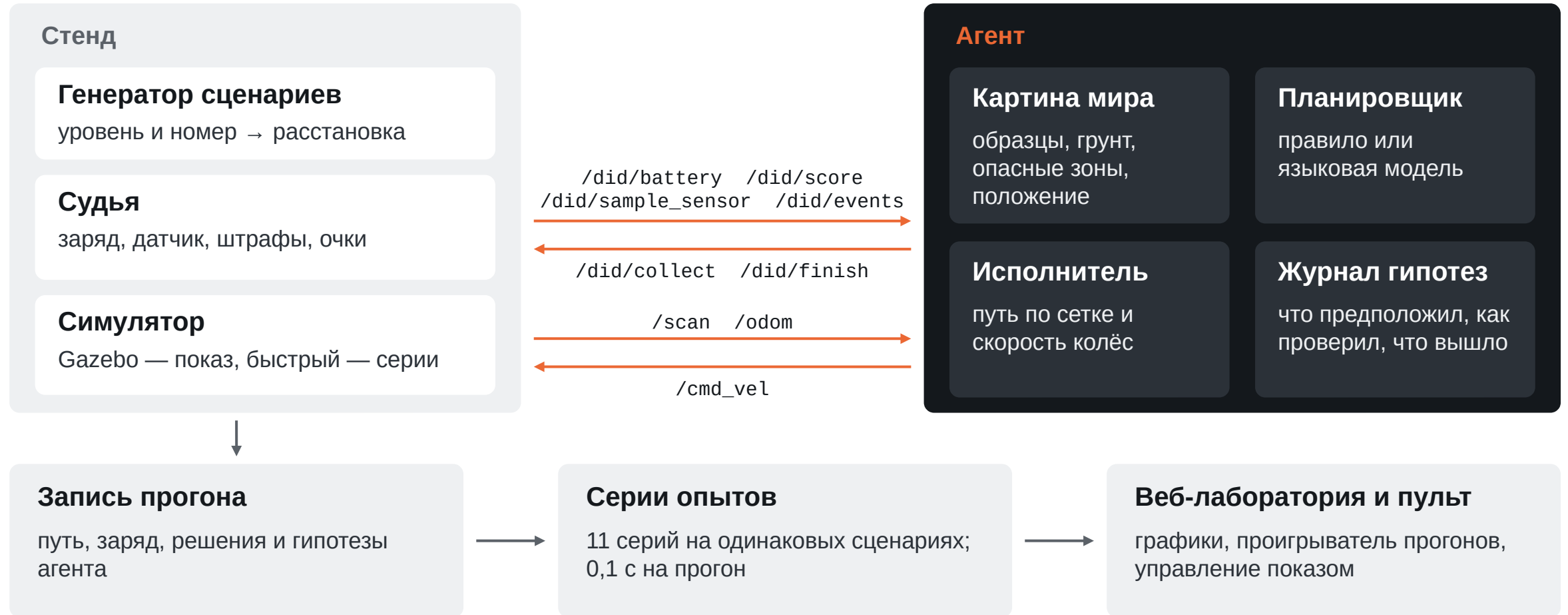
Один настоящий прогон в Gazebo на трудном уровне: собрано 5 из 7, робот вернулся на базу



Синее — где агент ждёт образец · жёлтые кольца — где образцы на самом деле · зелёные — собраны · красное — штраф и опасная зона в памяти агента

# Архитектура решения

Агент и стенд общаются только через каналы из условия: судью можно заменить судьёй организаторов



# Используемые технологии и их назначение

Мир и робот — из официальных пакетов; агент, судья и стенд для опытов — свои

ROS

## ROS 2 Jazzy

каналы сообщений между программами: /scan, /odom, /cmd\_vel, /did/\*

GZ

## Gazebo Sim Harmonic

физика, колёса и лидар;  
мир и робот из официальных пакетов

TB3

## TurtleBot3 Burger

робот: два колеса и лидар на 360°, камеры нет

pixi

## pixi и RoboStack

окружение ставится одной командой, одинаково на Mac и Linux

Py

## Python, NumPy, SciPy

агент, судья, быстрый симулятор и статистика опытов

ИИ

## Языковая модель

выбирает подцели; ответ проверяется, при сбое решает запасное правило

Web

## Веб-лаборатория

графики опытов, проигрыватель прогонов и пульт в браузере

тест

## pytest

265 автоматических проверок; запуск одной командой

# Логика построения карты и движения

Карта стен известна и перепроверяется лидаром; путь выбирается по цене клеток

1

## Карта

готовая сетка арены с клеткой 5 см и своя карта по лидару: совпадают на 96%

2

## Положение

одометрия (счёт пути по колёсам) и поправка по лидару: скан совмещается с картой, ошибка 1,7–1,9 см

3

## Путь

алгоритм Дейкстры по цене клеток; ближе 17 см к стенам робот не едет

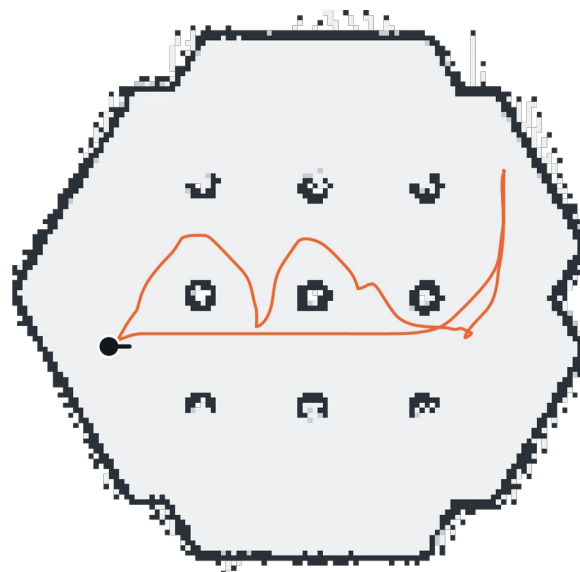
4

## Ведение

руль на точку пути в 22 см впереди; скорости колёсам — 10 раз в секунду

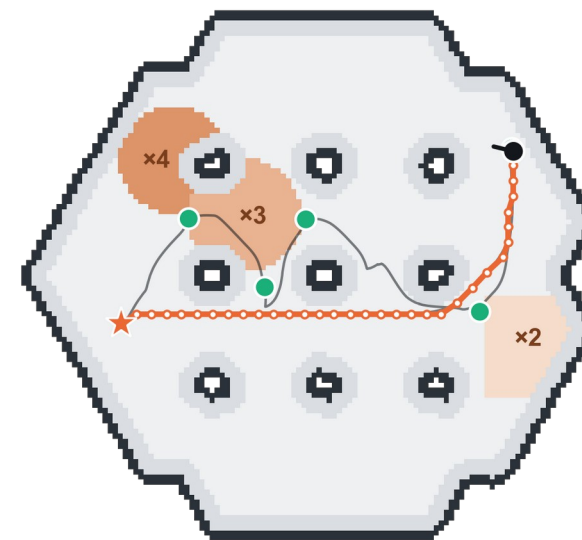
**Поверх карты стен:** карта вероятностей образцов и карта стоимости грунта меняют цену клеток прямо в прогоне.

Карта, построенная роботом



по 88 сканам лидара в Gazebo; увидено 99,9% пола, оранжевое — путь робота

Путь по сетке со стоимостями



оранжевое — путь на базу, 5,1 м; серое — запрет у стен; цветное — дорогой грунт

# Что уже реализовано и что в работе

Основа работает и проверена опытами; показ в Gazebo и роли модели доделываются

12

## Реализовано и проверено

265 проверок  
2 586 прогонов

- Мир и робот в Gazebo из официальных пакетов
- Судья и генератор сценариев трёх уровней
- Каналы /did/\* из условия задачи
- Быстрый симулятор с тем же судьёй
- Навигация по сетке со стоимостями
- Поправка положения по лидару
- Поиск образцов по карте вероятностей
- Оценка грунта по расходу, возврат по запасу заряда
- Журнал гипотез и расследования с выбором опыта
- Память между прогонами
- Планировщик на языковой модели: 97% годных планов с первого раза
- Веб-лаборатория и запуск одной командой

5

## В работе

- Пульт и показ полного сценария в Gazebo
- Роли модели «автор» и «критик» в расследованиях
- Локальная модель Qwen
- Конструктор исследования
- Построение карты через SLAM (бонус)

3

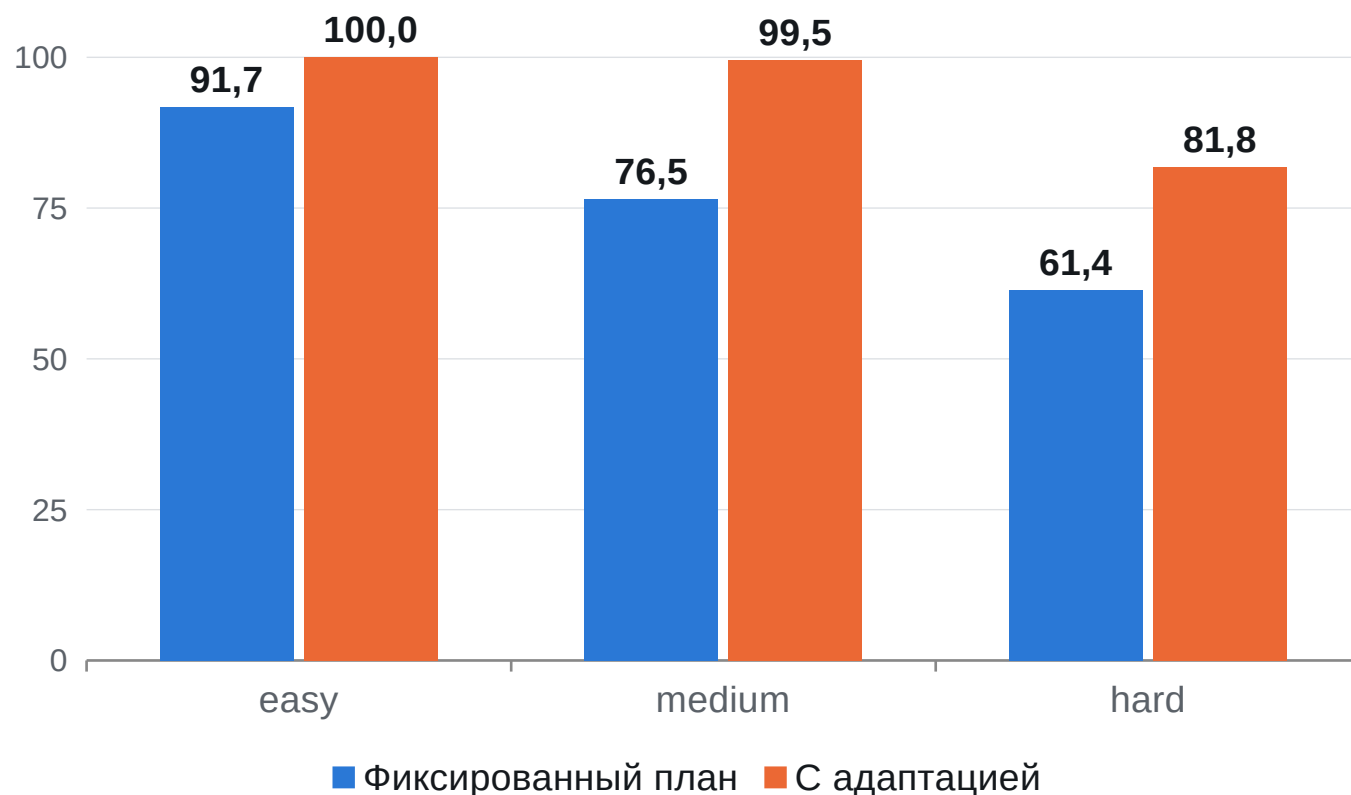
## Не решено — говорим прямо

- Адаптация к изменениям среды пока не прибавляет очков
- Обучение грунтам и память об опасных зонах вклада не показали
- Правила судьи — наши допущения

# Реальные результаты: серии опытов

Адаптивный агент собирает больше образцов на всех уровнях; на базу оба возвращаются одинаково

Доля собранных образцов, %



Опыт E1: 240 прогонов в быстром симуляторе, по 40 одинаковых сценариев на уровень; при отладке агент их не видел.

## +17 п. п.

собранных образцов в среднем; 95% интервал — от 14 до 21

## 72 из 120

сценариев адаптивный агент выиграл; проиграл — 3

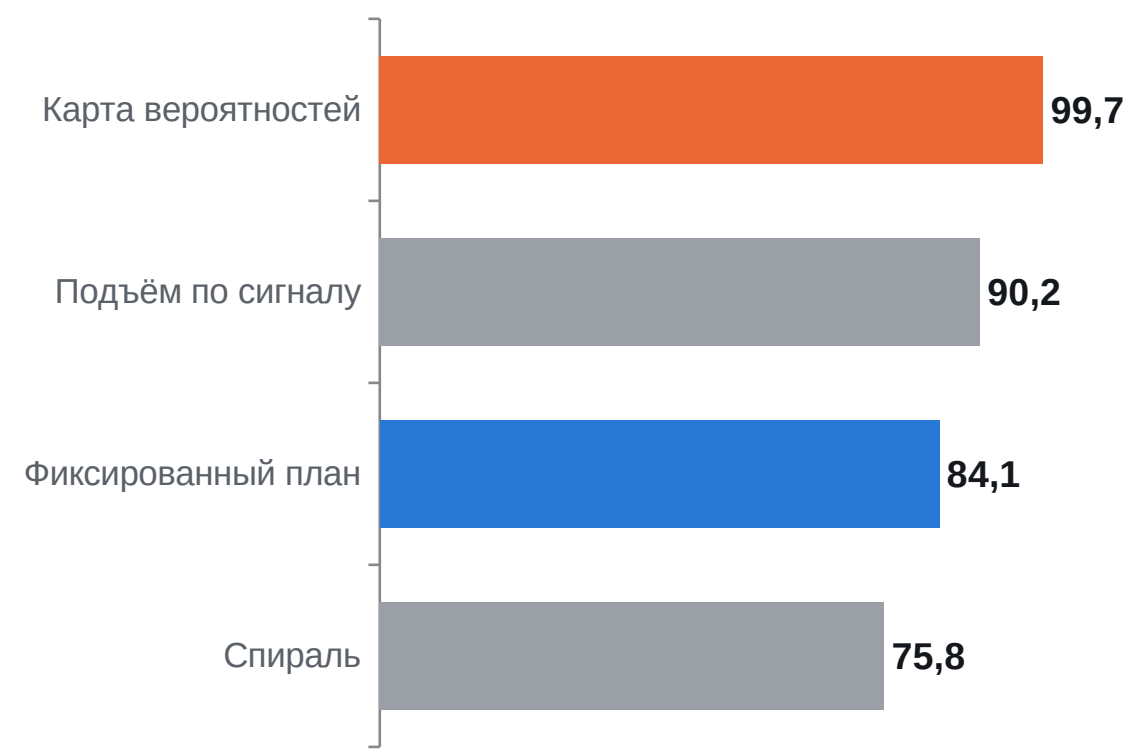
## 98% и 99%

возврат на базу у адаптивного и у фиксированного: разницы нет

# Реальные результаты: поиск и исследователь

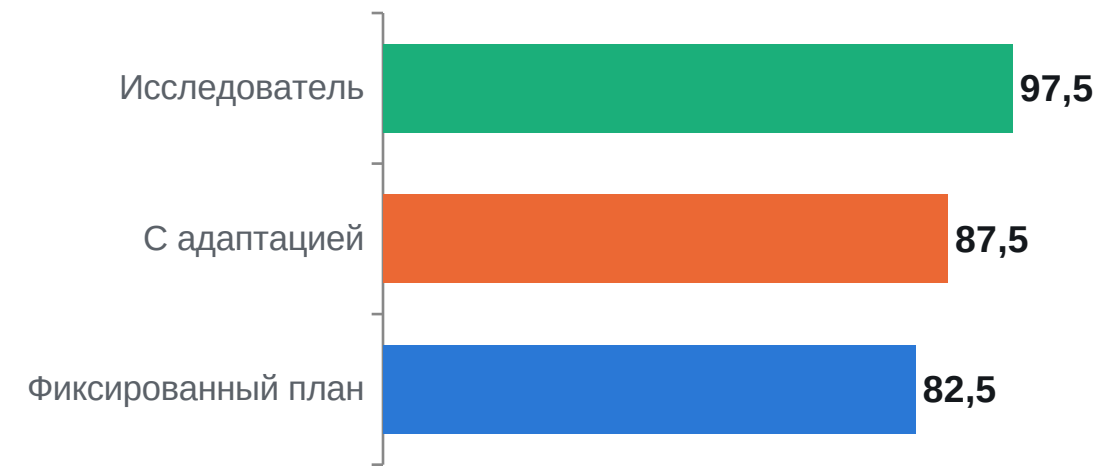
Карта вероятностей находит почти все образцы; исследователь верно называет причину сбоев

Стратегии поиска: доля собранных образцов, %



Опыт E9: уровни easy и medium, по 80 прогонов на стратегию. Спираль и подъём по сигналу — простые правила из условия.

Возврат на базу на трудном уровне, %



**98%** причин названо верно: исследователь держит несколько объяснений и проверяет их опытом

Опыт E10: усложнённые правила — у одного симптома несколько причин; по 40 прогонов. Разница в возврате с адаптивным агентом пока в пределах погрешности.

# Реальные результаты: Gazebo

С поправкой по лидару прогоны в Gazebo повторяют быстрый симулятор с точностью до одного образца

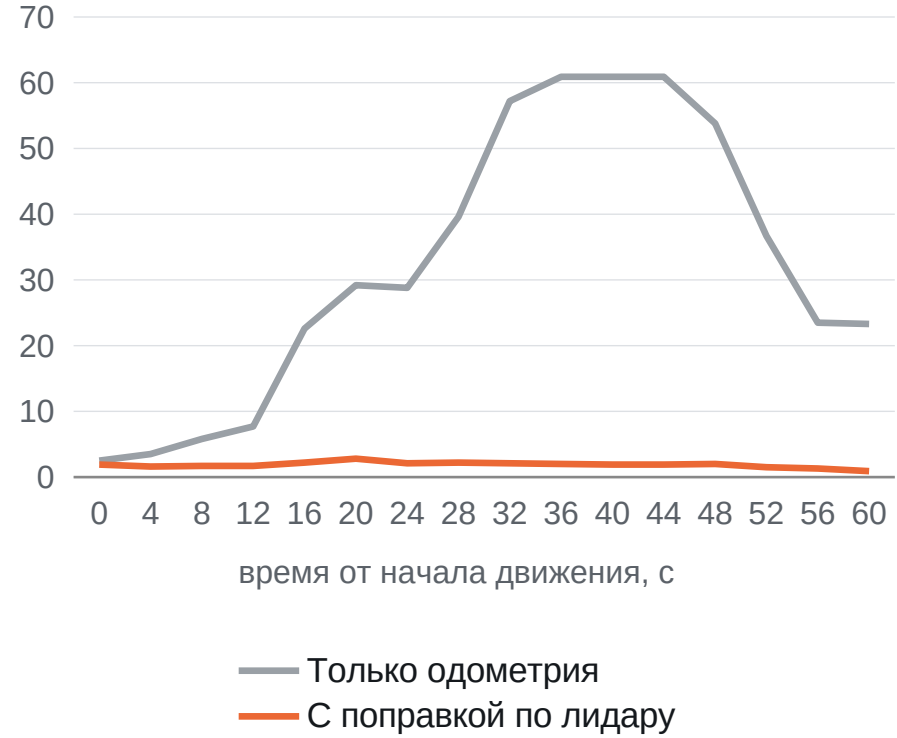
Собрано образцов: один и тот же сценарий

| Уровень | Быстрый симулятор | Gazebo |
|---------|-------------------|--------|
| easy    | 3 из 3            | 3 из 3 |
| medium  | 5 из 5            | 5 из 5 |
| hard    | 6 из 7            | 5 из 7 |

В Gazebo во всех трёх прогонах робот вернулся на базу, столкновений нет.

**Причина найдена.** Около 30 с после появления в мире робот покачивается, и манёвры в это время сбивали одометрию — больше чем на метр. Теперь агент ждёт до 35-й секунды.

Ошибка положения робота, см (уровень easy)



Серия E8, 180 прогонов: при таком уходе одометрии возврат на базу — 100% с поправкой и 33% без неё.

**1,7–1,9 см**  
ошибка положения с поправкой, медиана

**4,8 см**  
наибольшая ошибка за три прогона

**61 см**  
уходила одометрия в тех же прогонах

# Как использовали ИИ при разработке

Ассистент вёл разработку, вторая модель давала второе мнение, третья планирует внутри робота



## Ассистент — ведущий инженер

Стенд написан за полтора дня в диалоге с Claude Code в среде T3 Code. Работа делилась на параллельные ветки, около десяти, и раздавалась вспомогательным агентам.



## Второе мнение

По сложным вопросам запрашивали второе мнение у другой модели — GPT-6 Astra.



## ИИ внутри робота

Языковая модель GPT-6 Luna выбирает подцели: 97% годных планов с первого раза — 56 из 58 запросов.

### Ошибки, которые нашёл стенд, а не глаз

- ложные следы в карте вероятностей после сбора образца
- агент бросал работу с полной батареей: цена маршрута была смешана с зарядом на дорогу
- робот покачивается после появления в Gazebo — одометрия уходила на метр
- сотня ложных сборов подряд при неверной поправке датчика

**Качество процесса:** 265 автоматических проверок, воспроизводимые серии прогонов, история в git. **Навыки ассистента:** построение графиков, сборка презентаций, запуск других моделей.